令 和 四 年 度 入 学 試 験 問 題

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

複素数平面上の点zが原点を中心とする半径 1 の円周上を動くとき、

$$w = z^2 - 2z$$

で表される点wの描く軌跡を C とする。

(1) 軌跡 C を複素数平面上に図示せよ。

(2) 軌跡 C によって囲まれる領域の面積 S を求めよ。

2

(20 点)

xyz空間において、不等式

$$0 \leq z \leq \sin x\sqrt{\cos x + 1}\ (0 \leq x \leq \pi, y = 0)$$

で表される図形を D とする。図形 D を、直線$y = x$（$z = 0$平面内の直線）の周りに 1 回転させてできる立体の体積 V を求めよ。

3

(20 点)

1 辺の長さが 1 の正四面体 ABCD の頂点を移動する点 P を考える。点 P は時刻 0 において頂点 A にある。時刻tに頂点 X にあるとき、時刻$t+1$には X 以外の 3 頂点のいずれかに等確率$\frac{1}{3}$で移動する。

(1) 時刻nにおいて、点 P が頂点 A にある確率p_nを求めよ。

(2) 時刻nまでに点 P が頂点 A に戻った回数の期待値E_nを求め、

極限値$\lim_{n\to\infty} \frac{E_n}{n}$を求めよ。ただし、時刻 0 の A は回数に含めない。

4

(20 点)

座標空間内に 3 点 $A(1,0,0)$、$B(0,1,0)$、$C(0,0,1)$をとる。
実数tが$0 < t < 1$の範囲を動くとき、点 $P(t,t,t)$を中心とし、三角形 ABC を含む平面に接する球面をS_tとする。tが$0 < t < 1$の範囲を動くとき、球面S_tが通過してできる立体 K の体積を求めよ。

5

（20 点）

関数$f(x) = \frac{\log x}{x}$ $(x > 0)$ について、以下の問いに答えよ。ただしlogは自然対数とする。

(1) 異なる 2 つの正の実数a, bが$f(a) = f(b)$を満たすとき、不等式$ab > e^2$が成り立つことを示せ。

(2) nを 3 以上の自然数とする$f(x) = f(n)$を満たすnと異なる実数解をx_nとする。このとき、極限値$\lim_{n\to\infty} n(x_n - 1)$を求めよ。

6

（20 点）

以下の等式を満たす素数pと、正の整数の組(x, y, z)をすべて求めよ。ただし、$z \geq 2$とする。

$$y^2 - 3^x = 2022$$

問題はこのページで終わりである。